# Versuch: Wellenlänge mit dem Gitter

Versuch · Oberstufe

Bestimmung der Wellenlänge eines Lasers mit einem optischen Gitter.

## Inhalt

1. Aufbau 2
2. Messung 3
3. Auswertung 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

# Aufbau

Ein Laserstrahl fällt senkrecht auf ein optisches Gitter. Auf einem entfernten Schirm erscheinen helle Punkte.

**Schlagworte**

Laser · Gitterkonstante

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

# Messung

Gemessen werden der Abstand Gitter–Schirm und der Abstand der Maxima erster Ordnung zum Hauptmaximum.

**Schlagworte**

Abstand der Maxima

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

# Auswertung

Mit sin(alpha) = lambda / g ergibt sich die Wellenlänge. Für einen roten Laser erhält man etwa 650 nm.

> **Schlagworte**
> sin(alpha) = lambda / g

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.